



Теория автоматического управления

Управляемость и наблюдаемость,

а также

стабилизируемость и обнаруживаемость

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если для любых $t_0 \geq 0$ и $x_f \in \mathbb{R}^n$ (где n – порядок системы) существуют $t_f \geq t_0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [t_0, t_f]$$

такое, что для $x(t_0) = x_0$ выполняется $x(t_f) = x_f$.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы $x_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [t_0, t_f]$, переводящее систему из $x(t_0) = x_0, t_0 \geq 0$ в $x(t_f) = x_f$ за конечное время $t_f \geq t_0$.

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если для любых $t_0 \geq 0$ и $x_f \in \mathbb{R}^n$ (где n – порядок системы) существуют $t_f \geq t_0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [t_0, t_f]$$

такое, что для $x(t_0) = x_0$ выполняется $x(t_f) = x_f$.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы $x_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [t_0, t_f]$, переводящее систему из $x(t_0) = x_0, t_0 \geq 0$ в $x(t_f) = x_f$ за конечное время $t_f \geq t_0$.

Первое упрощение: для линейных стационарных систем (а рассматриваем на курсе такие) можно положить $t_0 = 0$ и $x_0 = 0$ (стартуем из точки равновесия, «начала») и определение будет корректно

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если для любых $x_f \in \mathbb{R}^n$ (где n – порядок системы) существуют $t_f \geq 0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [0, t_f]$$

такое, что для $x(0) = 0$ выполняется $x(t_f) = x_f$.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы $x_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [0, t_f]$, переводящее систему из $x(0) = 0$ в $x(t_f) = x_f$ за конечное время $t_f \geq 0$.

Первое упрощение: для линейных стационарных систем (а рассматриваем на курсе такие) можно положить $t_0 = 0$ и $x_0 = 0$ (стартуем из точки равновесия, «начала») и определение будет корректно

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если для любых $x_f \in \mathbb{R}^n$ (где n – порядок системы) существуют $t_f \geq 0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [0, t_f]$$

такое, что для $x(0) = 0$ выполняется $x(t_f) = x_f$.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы $x_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [0, t_f]$, переводящее систему из $x(0) = 0$ в $x(t_f) = x_f$ за конечное время $t_f \geq 0$.

Второе упрощение: идея без формул

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если за любой конечный промежуток времени ее можно перевести в любое состояние, используя ограниченное управление.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы, в которые ее можно перевести за конечное время при помощи ограниченного управления.

Второе упрощение: идея без формул

Управляемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью управляемой (по состоянию)**, если за любой **конечный** промежуток времени ее можно перевести в любое состояние, используя **ограниченное** управление.

Управляемое (по состоянию) пространство – множество состояний линейной системы, в которые ее можно перевести за **конечное** время при помощи **ограниченного** управления.

Важные моменты: за **конечное** время и с **ограниченным** управлением, т.к. определение *практикоориентировано*

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Управляемость: критерии

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

1. Ранг матрицы управляемости U равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан управляемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

См. Лекцию 7 и ссылку на ее прошлую итерацию в описании видео

Управляемость: критерии

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

1. Ранг матрицы управляемости U равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан управляемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

Если система одноканальная (один вход и один выход), то U квадратная, а значит можно просто взять определитель $\det(U)$ и у не полностью управляемой системы он будет нулевым

Управляемость: критерии

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

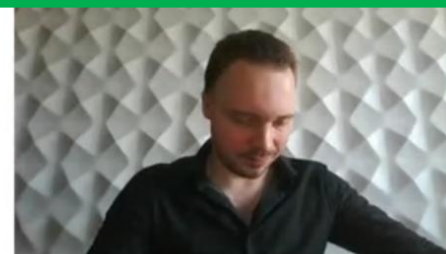
1. Ранг матрицы управляемости U равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан управляемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

С одной из старых лекций
Алексея Алексеевича
Перегудина...

Управляемость: критерии

Использование жорданова разложения

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$



Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Пусть P — матрица, столбцы которой — обобщённые собственные вектора матрицы A . Тогда после замены базиса $\hat{x} = P^{-1}x$ получаем систему в **жордановой форме**:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \\ y = C\hat{x} \end{cases}$$

Система в жордановой форме **полностью управляема** тогда и только тогда, когда

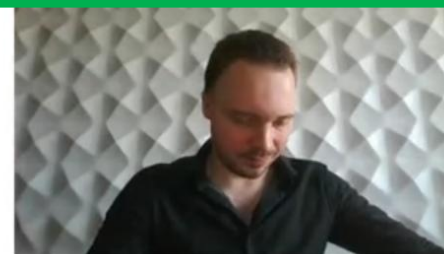
- ✓ Все жордановы клетки относятся к **различным собственным числам**.
- ✓ Элементы матрицы входных воздействий, соответствующие **последним строкам** жордановых клеток, не равны нулю.

С одной из старых лекций
Алексея Алексеевича
Перегудина...

Управляемость: критерии

Использование жорданова разложения

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$



Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Пусть P — матрица, столбцы которой — обобщённые собственные вектора матрицы A . Тогда после замены базиса $\hat{x} = P^{-1}x$ получаем систему в **жордановой форме**:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \\ y = C\hat{x} \end{cases}$$

Система в жордановой форме **полностью управляема** тогда и только тогда, когда

- ✓ Все жордановы клетки относятся к **различным собственным числам**.
- ✓ Элементы матрицы входных воздействий, соответствующие **последним строкам** жордановых клеток, не равны нулю.

На самом деле почти так

Управляемость: критерии

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Для **вещественных**
собственных чисел все
корректно, система
управляема

Управляемость: критерии

$$A = \left[\begin{array}{c|ccc} \hline -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Для **вещественных**
собственных чисел все
корректно, система
управляема

Управляемость: критерии

$$A = \left[\begin{array}{c|ccc} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Для **комплексных не кратных** можно управлять Жордановой клеткой хоть через верхнюю строку, хоть через нижнюю, система все еще управляема

Управляемость: критерии

$$A = \left[\begin{array}{c|ccc} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right], \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Для **комплексных кратных** можно управлять Жордановой клеткой через обе нижние строки, а не только через последнюю, система полностью управляема

Управляемость: критерии

1. Ранг матрицы управляемости U равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан управляемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Если система оказалась не полностью управляемой, значит ли это, что ей нельзя управлять и невозможно стабилизировать?

Управляемость: критерии

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

1. Ранг матрицы управляемости U равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан управляемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

Не обязательно!

Стабілізуємость

Если система **стабілізуєма**, то ее можно сделать **асимптотически устойчивой** с помощью регулятора вида $u = Kx$.

См. Лекцию 8

Если система **стабилизируема**, то ее можно сделать **асимптотически устойчивой** с помощью регулятора вида $u = Kx$.

У линейной **стабилизируемой** системы подпространство неуправляемых состояний принадлежит подпространству устойчивых состояний.

Критерий стабилизируемости (критерий Попова-Белевича-Хотиса):

Система **стабилизируема**, когда ранг матриц Хаутуса

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I & B \end{bmatrix}$$

равен порядку системы, где λ_i – собственные числа матрицы A , расположенные нестрого в правой полуплоскости.

Если данное соотношение выполняется для всех собственных чисел матрицы A , то система полностью **управляема**.

Если сис

Это одна фамилия,
Хаутус = Хотис = Malo Hautus

ойчивой

У линей
состояний

Голландцу не повезло при транслитерации,
в одном месте закрепилось одна версия, в другом – другая

авляемых

Критерий стабилизируемости (критерий Попова-Белевича-Хотиса):

Система **стабилизируема**, когда ранг матриц **Хаутуса**

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I & B \end{bmatrix}$$

равен порядку системы, где λ_i – собственные числа матрицы A , расположенные нестрого в правой полуплоскости.

Если данное соотношение выполняется для всех собственных чисел матрицы A , то система полностью **управляема**.

Если система **стабилизируема**, то ее можно сделать **асимптотически устойчивой** с помощью регулятора вида $u = Kx$.

У линейной **стабилизируемой** системы подпространство неуправляемых состояний принадлежит подпространству устойчивых состояний.

Критерий стабилизируемости (критерий Попова-Белевича-Хотиса):

Система **стабилизируема**, когда ранг матриц Хаутуса

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I & B \end{bmatrix}$$

равен порядку системы, где λ_i – собственные числа матрицы A , расположенные нестрого в правой полуплоскости.

Если данное соотношение выполняется для всех собственных чисел матрицы A , то система полностью **управляема**.

Можно проще

Если система **стабилизируема**, то ее можно сделать **асимптотически устойчивой** с помощью регулятора вида $u = Kx$.

У линейной **стабилизируемой** системы подпространство неуправляемых состояний принадлежит подпространству устойчивых состояний.

Критерий стабилизируемости (критерий ПБХ):

Система **стабилизируема**, если все неустойчивые собственные числа **управляемы**.

А управляемость отдельных собственных чисел можно смотреть по матрице Хаутуса или по Жордановой форме.

Наблюдаемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью наблюдаемой**, если для любых $t_0 \geq 0$ существует $t_f \geq t_0$ такое, что выходу

$$y_f = y(t), t \in [t_0, t_f]$$

полученному для управления $u(t)$, соответствует единственное значение $x(t_0) = x_0$.

Ненаблюдаемое пространство – множество состояний линейной системы $x_0 \in \mathbb{R}^n$ таких, что если $x(t_0) = x_0, t_0 \geq 0$ то $y(t_f) = 0, t_f \geq t_0$ при $u(t) = 0$.

Мирошник И. В.
«Теория автоматического управления.
Линейные системы.»

Наблюдаемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью наблюдаемой**, если для любых $t \geq 0$ выход $y(t)$ полученному для управления $u(t)$, соответствует единственное значение $x(0) = x_0$.

Ненаблюдаемое пространство – множество состояний линейной системы $x_0 \in \mathbb{R}^n$ таких, что если начальные условия $x(0) = x_0$, то $y(t) = 0$ при $u(t) = 0$.

Первое упрощение за счет линейности

Наблюдаемость: определения

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

называется **полностью наблюдаемой**, если *различные начальные условия порождают различные выходы*.

Ненаблюдаемое пространство – множество *начальных условий*, при которых *выход системы равен нулю* при отсутствии управления.

Второе за счет более словесных формулировок

Наблюдаемость: критерии

1. Ранг матрицы наблюдаемости V равен порядку системы (критерий Калмана);
2. Грамиан наблюдаемости – положительно определенная матрица для любых t ;
3. Ранг матрицы Хаутуса равен рангу системы для всех собственных чисел матрицы A (критерий Хаутуса);
4. Анализ структуры системы в Жордановой форме.

Система

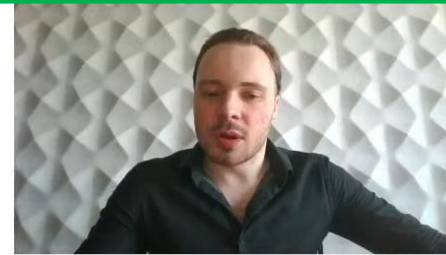
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

См. Лекцию 7 и ссылку на ее прошлую итерацию в описании видео

Наблюдаемость: критерии

Использование жорданова разложения

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$



Пусть P — матрица, столбцы которой — обобщённые собственные вектора матрицы A . Тогда после замены базиса $\hat{x} = P^{-1}x$ получаем систему в **жордановой форме**:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \\ y = CP\hat{x} \end{cases}$$

Система в жордановой форме **полностью наблюдаема** тогда и только тогда, когда

- ✓ Все жордановы клетки относятся к **различным собственным числам**.
- ✓ Элементы матрицы выходов, соответствующие **первым столбцам** жордановых клеток, не равны нулю.

Система

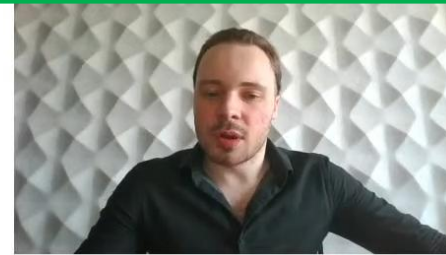
$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

С одной из старых лекций
Алексея Алексеевича
Перегудина

Наблюдаемость: критерии

Использование жорданова разложения

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$



Пусть P — матрица, столбцы которой — обобщённые собственные вектора матрицы A . Тогда после замены базиса $\hat{x} = P^{-1}x$ получаем систему в **жордановой форме**:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = P^{-1}AP\hat{x} + P^{-1}Bu \\ y = CP\hat{x} \end{cases}$$

Система в жордановой форме **полностью наблюдаема** тогда и только тогда, когда

- ✓ Все жордановы клетки относятся к **различным собственным числам**.
- ✓ Элементы матрицы выходов, соответствующие **первым столбцам** жордановых клеток, не равны нулю.

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Та же неточность, что для управляемости: для комплексно-сопряженных не обязательно первый столбец, сгодится и второй

Наблюдаемость: критерии

$$A = \left[\begin{array}{c|ccc} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right],$$
$$C = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0].$$

$$A = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right],$$
$$C = [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0].$$

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right],$$
$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 1].$$

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Та же неточность, что
для управляемости: для
комплексно-
сопряженных не
обязательно первый
столбец, сгодится и
второй

Если система **обнаруживаема**, то существует такая матрица L ,
что матрица $(A - LC)$ – **устойчива** (Гурвицева).

У линейной **обнаруживаемой** системы подпространство ненаблюдаемых состояний принадлежит подпространству устойчивых состояний.

Критерий обнаруживаемости (критерий Попова-Белевича-Хотиса):

Если система **обнаруживаема**, когда ранг матриц Хаутуса

$$\begin{bmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{bmatrix}$$

равен порядку системы, где λ_i – собственные числа матрицы A , расположенные нестрого в правой полуплоскости.

Если данное соотношение выполняется для всех собственных чисел матрицы A , то система полностью **наблюдаема**.

Можно проще

Если система **обнаруживаема**, то существует такая матрица L ,
что матрица $(A - LC)$ – **устойчива** (Гурвицева).

У линейной **обнаруживаемой** системы подпространство ненаблюдаемых состояний принадлежит подпространству устойчивых состояний.

Критерий обнаруживаемости (критерий ПБХ):

Если система **обнаруживаема**, все неустойчивые собственные числа **наблюдаемы**.

А управляемость отдельных собственных чисел можно смотреть по матрице Хаутуса или по Жордановой форме.

Иногда говорят
«детектируема»

Управляемость по выходу?

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + u \\ y = 0 \end{cases}$$

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ y = u \end{cases}$$

Управляемость по выходу?

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + u \\ y = 0 \end{cases}$$

В какие y можно
привести системы?

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ y = u \end{cases}$$

Управляемость по выходу?

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + u \\ y = 0 \end{cases}$$

В какие y можно
привести системы?

$U = [1]$, $\text{Rank}(U) = 1$, система
полностью управляема.

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ y = u \end{cases}$$

$U = [0]$, $\text{Rank}(U) = 0$, система
неуправляема.

Управляемость по выходу?

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + u \\ y = 0 \end{cases}$$

В какие y можно
привести системы?

$U = [1]$, $\text{Rank}(U) = 1$, система
полностью управляема.

Но u изменить нельзя!

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ y = u \end{cases}$$

$U = [0]$, $\text{Rank}(U) = 0$, система
неуправляема.

Но u можно сделать любым!

Управляемость по выходу?

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + u \\ y = 0 \end{cases}$$

В какие y можно
привести системы?

$U = [1]$, $\text{Rank}(U) = 1$, система
полностью управляема.

Но u изменить нельзя!

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ y = u \end{cases}$$

$U = [0]$, $\text{Rank}(U) = 0$, система
неуправляема.

Но u можно сделать любым!

Управляемость (уточнение «по состоянию»
традиционно не проговаривается) не
равнозначна **Управляемости по выходу**,
структура матриц C и D вносит свои коррективы

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

называется **полностью управляемой по выходу**, если для любых $t_0 \geq 0$ и $y_f \in \mathbb{R}^k$ (где k – размерность выхода) существуют $t_f \geq t_0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [t_0, t_f]$$

такое, что для $y(t_0) = y_0$ выполняется $y(t_f) = y_f$.

Управляемое по выходу пространство – множество состояний линейной системы $y_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [t_0, t_f]$, переводящее систему из $y(t_0) = y_0, t_0 \geq 0$ в $y(t_f) = y_f$ за конечное время $t_f \geq t_0$.

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

называется **полностью управляемой по выходу**, если для любых $t_0 \geq 0$ и $y_f \in \mathbb{R}^k$ (где k – размерность выхода) существуют $t_f \geq t_0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [t_0, t_f]$$

такое, что для $y(t_0) = y_0$ выполняется $y(t_f) = y_f$.

Управляемое по выходу пространство – множество состояний линейной системы $y_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [t_0, t_f]$, переводящее систему из $y(t_0) = y_0, t_0 \geq 0$ в $y(t_f) = y_f$ за конечное время $t_f \geq t_0$.

Можно проще

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

называется **полностью управляемой по выходу**, если для любых $y_f \in \mathbb{R}^k$ (где k – размерность выхода) существуют $t_f \geq 0$ и ограниченное управление

$$u(t), t \in [0, t_f]$$

такое, что для $y(0) = 0$ выполняется $y(t_f) = y_f$.

Управляемое по выходу пространство – множество состояний линейной системы $y_f \in \mathbb{R}^n$ таких, что найдется ограниченное управление $u(t), t \in [0, t_f]$, переводящее систему из $y(0) = 0$, в $y(t_f) = y_f$ за конечное время $t_f \geq 0$.

Можно проще

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

называется **полностью управляемой по выходу**, если за любой конечный промежуток времени от нее можно добиться любого выхода, используя ограниченное управление.

Управляемое по выходу пространство – множество выходов линейной системы, которых от нее можно добиться за конечное время при помощи ограниченного управления.

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^m, y(t) \in \mathbb{R}^k$$

Критерий:

Для управляемости по состоянию:

Ранг матрицы управляемости U
равен порядку системы (критерий Калмана);

Для управляемости по выходу:

Ранг матрицы управляемости $U_{\text{ВЫХ}}$
равен размерности выхода.

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^m, y(t) \in \mathbb{R}^k$$

Критерий:

Для управляемости по состоянию:

Ранг матрицы управляемости U

равен порядку системы (критерий Калмана);

Для управляемости по выходу:

Ранг матрицы управляемости $U_{\text{ВЫХ}}$

равен размерности выхода.

Как формируется?

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^m, y(t) \in \mathbb{R}^k$$

Критерий:

Для управляемости по состоянию:

Ранг матрицы управляемости U
равен порядку системы (критерий Калмана);

$$U = [B \quad AB \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

Для управляемости по выходу:

Ранг матрицы управляемости $U_{\text{вых}}$
равен размерности выхода.

$$U_{\text{вых}} = [CU \quad D]$$

Управляемость по выходу

Система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$x(t) \in \mathbb{R}^n, u(t) \in \mathbb{R}^m, y(t) \in \mathbb{R}^k$$

Критерий:

Для управляемости по состоянию:

Ранг матрицы управляемости U

равен порядку системы (критерий Калмана);

Для управляемости по выходу:

Ранг матрицы управляемости $U_{\text{вых}}$

равен размерности выхода.

Управляемое по выходу пространство
определяется как $\text{Range}(U_{\text{вых}})$,
 $\text{Im}(U_{\text{вых}})$ в «классических» обозначениях,
линейная оболочка матрицы

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$U = [B \quad AB \quad A^2B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix}$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 12 & -94 \\ 4 & -36 & 112 \\ -2 & 34 & -110 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ -12 & -13 & -3 \\ 36 & 39 & 9 \\ 48 & 49 & 35 \\ -114 & -147 & -105 \end{bmatrix}$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 12 & -94 \\ 4 & -36 & 112 \\ -2 & 34 & -110 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(U) = 3$$

$$V = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \\ -12 & -13 & -3 \\ 36 & 39 & 9 \\ 48 & 49 & 35 \\ -114 & -147 & -105 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(V) = 3$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$U_{\text{ВЫХ}} = [CU \quad D]$$

$$\text{rank}(U) = 3$$

$$\text{rank}(V) = 3$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$U_{\text{ВЫХ}} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & -9 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(U_{\text{ВЫХ}}) = 1$$

$$\text{rank}(U) = 3$$

$$\text{rank}(V) = 3$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Даже полностью управляемая и полностью наблюдаемая система может быть не полностью управляема по выходу!

$$\text{rank}(U) = 3$$

$$\text{rank}(V) = 3$$

$$\text{rank}(U_{\text{ВЫХ}}) = 1$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

При **нулевой** матрице связи D полностью управляемая (по состоянию) система полностью управляема по выходу, если строки матрицы наблюдения C **линейно независимы**

$$\text{rank}(U_{\text{вых}}) = 1$$

Управляемость по выходу: пример

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -6 & -7 & -2 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix},$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} a \\ -3a \end{bmatrix}.$$

При **нулевой** матрице связи D полностью управляемая (по состоянию) система полностью управляема по выходу, если строки матрицы наблюдения C **линейно независимы**

Ненулевая D может спасти ситуацию, но только если ее строки **не линейно зависимы** так же, как у C

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Управляемость



4 критерия

Ранг U

Грамиан

Хаутус

Жордан



Если управляема, то и стабилизируема

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Управляемость



4 критерия

Ранг U

Грамиан

Хаутус

Жордан



Если не управляема, то нужно
исследовать дальше

Неуправляемые λ_i

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

Наблюдаемость



4 критерия

Ранг V

Грамиан

Хаутус

Жордан



Если не наблюдаема, то нужно
исследовать дальше

Ненаблюдаемые λ_i

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [?]$$

$$V = [?]$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -7 & 36 & -16 & -32 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 17 & 8 \\ 0 & 36 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -7 & 36 & -16 & -32 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 17 & 8 \\ 0 & 36 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \begin{bmatrix} -7 & 36 & -16 & -32 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 17 & 8 \\ 0 & 36 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = [B \ AB \ A^2B \ A^3B]$$

$$V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} -7 & 36 & -16 & -32 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 17 & 8 \\ 0 & 36 & 0 & 25 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} -25 & 186 & -52 & 100 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 26 & 0 & 53 & 26 \\ 0 & -186 & 0 & -125 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -43 & 71 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 54 \\ 1 & -5 & 25 & -125 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 & 4 \\ 4 & -16 & 7 & -6 \\ 10 & 76 & 19 & 60 \\ 28 & -376 & 55 & -222 \end{bmatrix}$$

1 вход и 1 выход $\Leftrightarrow$ матрицы U и V квадратные

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$U = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -43 & 71 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 54 \\ 1 & -5 & 25 & -125 \end{bmatrix}, \quad V = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 & 4 \\ 4 & -16 & 7 & -6 \\ 10 & 76 & 19 & 60 \\ 28 & -376 & 55 & -222 \end{bmatrix}$$

1 вход и 1 выход $\Leftrightarrow$ матрицы U и V квадратные

Полноранговые если определитель не 0

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

$$\det U = 0, \quad \det V \neq 0$$

1 вход и 1 выход $\Leftrightarrow$ матрицы U и V квадратные

Полноранговые если определитель не 0

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

1:

Неуправляемая

А стабилизируемая?

$$\det U = 0, \quad \det V \neq 0$$

Наблюдаемая и
обнаруживаемая

1 вход и 1 выход $\Leftrightarrow$ матрицы U и V квадратные

Полноранговые если определитель не 0

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2: Нужно найти и рассмотреть
собственные числа

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = -5$$

$$\lambda_4 = -1$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = -5$$

$$\lambda_4 = -1$$

Неустойчивые, нужна управляемость

Асимптотически устойчивые, могут быть неуправляемыми

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = -5$$

$$\lambda_4 = -1$$

$$\text{rank}[A - \lambda I \ B] = n$$

$$\text{rank}[A - I \ B] = 3$$

$$\text{rank}[A - 3I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + 5I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + I \ B] = 3$$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = -5$$

$$\lambda_4 = -1$$

$$\text{rank}[A - \lambda I \ B] = n$$

$$\text{rank}[A - I \ B] = 3$$

$$\text{rank}[A - 3I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + 5I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + I \ B] = 3$$

Неуправляемое и неустойчивое

Управляемые

Неуправляемое, но не страшно

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

2:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\lambda_3 = -5$$

$$\lambda_4 = -1$$

$$\text{rank}[A - \lambda I \ B] = n$$

$$\text{rank}[A - I \ B] = 3$$

$$\text{rank}[A - 3I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + 5I \ B] = 4$$

$$\text{rank}[A + I \ B] = 3$$

Система не стабилизируема

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -6 & 0 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$C = [2 \quad 4 \quad 3 \quad 4].$$

Альтернативно можно перейти к Жордановой форме и по ней сделать выводы про управляемость, наблюдаемость, стабилизируемость и обнаруживаемость:
все собственные числа (а значит и моды движения)
и их свойства будут видны

Программное управление:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^{-1} x_1,$$

P – грамиан управляемости

Вычисление начального условия

$$x(0) = (Q(t_1))^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt,$$

Q – грамиан наблюдаемости

Формулы с лекции

Программное управление:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^{-1} x_1,$$

P – грамиан управляемости

Вычисление начального условия

$$x(0) = (Q(t_1))^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt,$$

Q – грамиан наблюдаемости

Что делать, если система всего лишь стабилизируема и обнаруживаема?

Грамианы то вырождены,
обратных матриц нет!

Программное управление:

$$u(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} (P(t_1))^+ x_1,$$

P – грамиан управляемости

Вычисление начального условия

$$x(0) = (Q(t_1))^+ \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt,$$

Q – грамиан наблюдаемости

Корректнее записывать данные формулы через
псевдообратные матрицы

Для невырожденных грамианов они эквивалентны обратным, а
для вырожденных формулы будут справедливо

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

Если это одна и та же система, то матрицы должны быть подобны и существует матрица перехода, позволяющая сменить базис!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 2]P = [0 \quad 1].$$

Если это одна и та же система, то матрицы должны быть подобны и существует матрица перехода, позволяющая сменить базис!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

Существует такая матрица!

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 2]P = [0 \quad 1].$$

Если это одна и та же система, то матрицы должны быть подобны и существует матрица перехода, позволяющая сменить базис!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 1:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 2]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

Существует такая матрица!

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 2]P = [0 \quad 1].$$

Это одна система!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 2:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Если это одна и та же система, то матрицы должны быть подобны и существует матрица перехода, позволяющая сменить базис!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 2:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 1]P = [0 \quad 1].$$

Без вычислений:
Нет, P не существует!

Если это одна и та же система, то матрицы должны быть подобны и существует матрица перехода, позволяющая сменить базис!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 2:

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Это одна и та же
система или разные?

$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} P = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$$
$$P^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [1 \quad 1]P = [0 \quad 1].$$

Без вычислений:
Нет, P не существует!

В чем подвох?

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Найдем передаточные функции

Пример 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

Пример 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Найдем передаточные функции

Пример 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

$$W(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 2s + 1}$$

Пример 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

$$W(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 2s + 1}$$

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Найдем передаточные функции

Пример 1:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

$$W(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 2s + 1}$$

Пример 2:

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

$$W(s) = \frac{s + 1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{s + 1}$$

Что это значит?

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 2:

Вернемся к Примеру 2

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Если у системы существует каноническая **управляемая** форма, то система полностью **управляема**

Если у системы существует каноническая **наблюдаемая** форма, то система полностью **наблюдаема**

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)

Пример 2:

Вернемся к Примеру 2

Система 1: Каноническая управляемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1]x \end{cases}$$

Система **ненаблюдаема!**
Из-за этого и сократилась ПФ!

Если у системы существует каноническая **управляемая** форма, то система полностью **управляема**

Система 2: Каноническая наблюдаемая

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1]x \end{cases}$$

Система **неуправляема!**
Из-за этого и сократилась ПФ!

Если у системы существует каноническая **наблюдаемая** форма, то система полностью **наблюдаема**

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)



Матрица перехода к канонической управляемой форме вычисляется как

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где

U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы,
 U – матрица управляемости в исходном базисе.

Если у системы существует каноническая **управляемая** форма, то система полностью **управляема**
И наоборот!

Матрица перехода к канонической наблюдаемой форме вычисляется как

$$P_{\text{наб}} = (V^*)^{-1} V,$$

где

V^* – матрица наблюдаемости канонической наблюдаемой формы,
 V – матрица наблюдаемости в исходном базисе.

Если у системы существует каноническая **наблюдаемая** форма, то система полностью **наблюдаема**
И наоборот!

Канонические формы: связь с управляемостью и наблюдаемостью (или про подобие систем)



Матрица перехода к канонической управляемой форме вычисляется как

$$P_{\text{упр}} = U^* U^{-1},$$

где

U^* – матрица управляемости канонической управляемой формы,
 U – матрица управляемости в исходном базисе.

Матрица перехода к канонической наблюдаемой форме вычисляется как

$$P_{\text{наб}} = (V^*)^{-1} V,$$

где

V^* – матрица наблюдаемости канонической наблюдаемой формы,
 V – матрица наблюдаемости в исходном базисе.

Если у системы существует

Если у системы существует

Можно вычислить ПФ

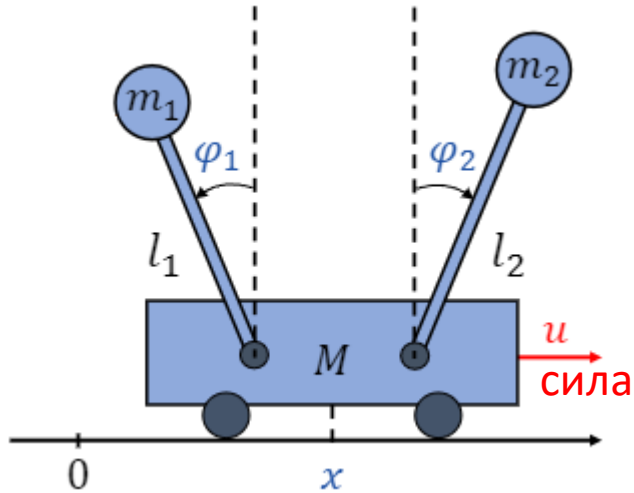
$$W(s) = C(Is - A)^{-1}B + D,$$

и составить канонические формы для определения нужных матриц

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании,

массы маятников сконцентрированы на концах

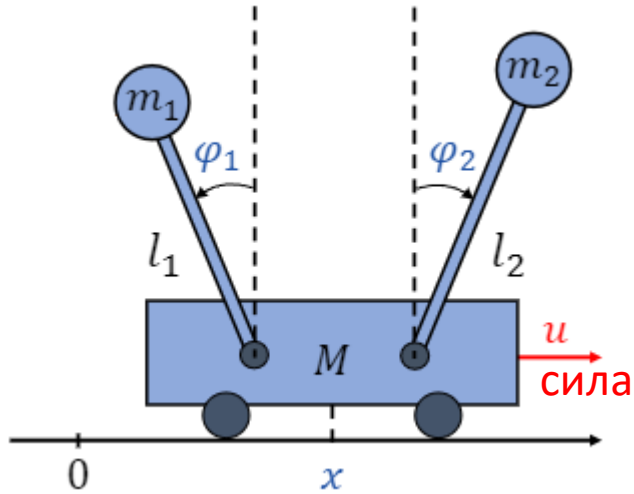


Линеаризованные системы также
можно исследовать на
управляемость и наблюдаемость и
осторожно делать выводы об
исходных нелинейных

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании,

массы маятников сконцентрированы на концах

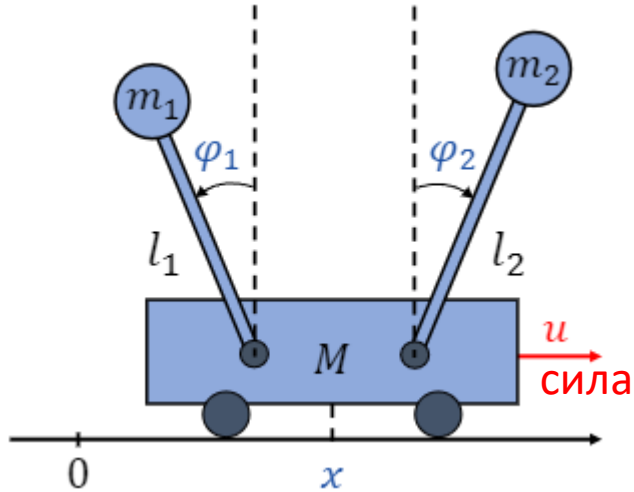


Управляема ли система?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании,

массы маятников сконцентрированы на концах



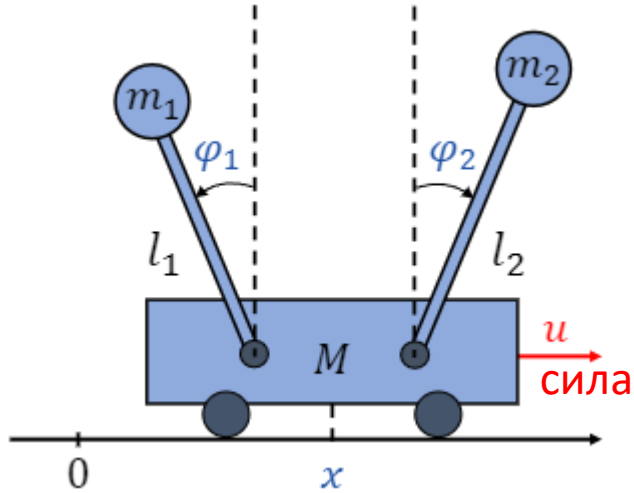
Управляема ли система?

«Физику» системы можно получить на основании уравнения Ньютона или уравнения Лагранжа

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании,

массы маятников сконцентрированы на концах

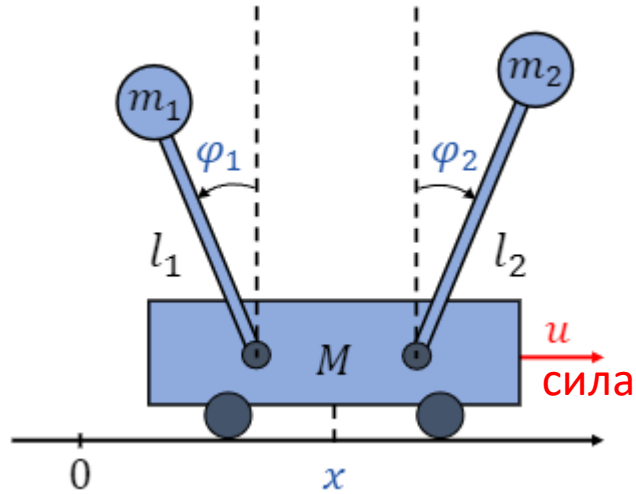


$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix}$$

Управляема ли система?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



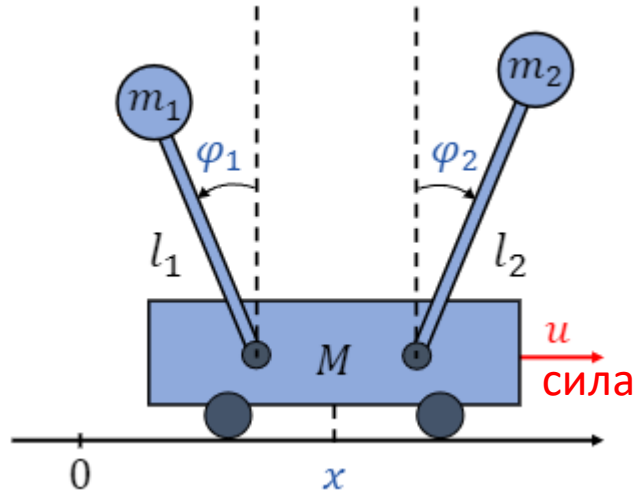
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g / M & 0 & m_2 g / M \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (M + m_1) g / M l_1 & 0 & m_2 g / M l_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g / M l_2 & 0 & (M + m_2) g / M l_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \\ \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 / M \\ 0 \\ 1 / M l_1 \\ 0 \\ 1 / M l_2 \end{bmatrix} u$$

Управляема ли система?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



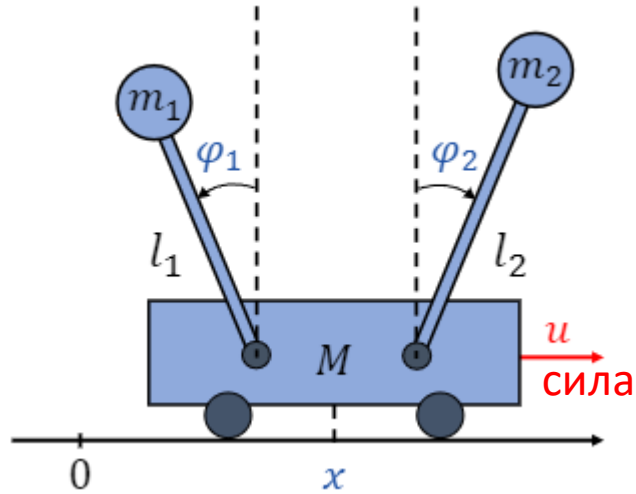
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g/M & 0 & m_2 g/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2 g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & m_1 g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \\ \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_B u$$

Управляема ли система?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g / M & 0 & m_2 g / M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (M + m_1) g / M l_1 & 0 & m_2 g / M l_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & m_1 g / M l_2 & 0 & (M + m_2) g / M l_2 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \\ \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 / M \\ 0 \\ 1 / M l_1 \\ 0 \\ 1 / M l_2 \end{bmatrix}}_B u$$

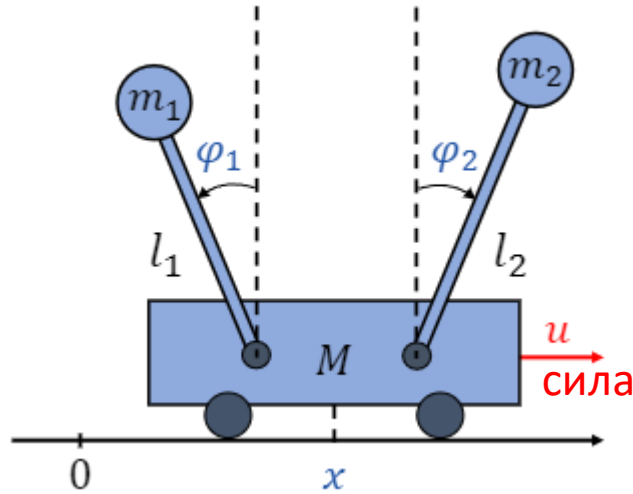
Управляема ли система?

Матрица A – блочно-треугольная

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \dots \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g/M & 0 & m_2 g/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2 g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & m_1 g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \\ \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_B u$$

Управляема ли система?

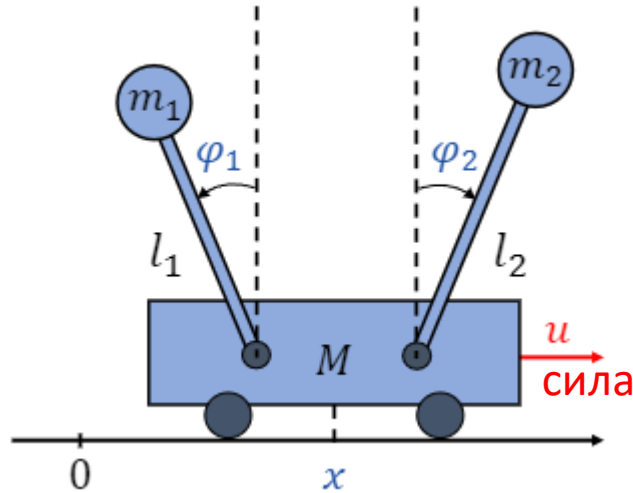
Матрица A – блочно-треугольная

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \dots \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

Можно отдельно
посмотреть
управляемость A_1 и A_2

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \\ \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_1 g/M & 0 & m_2 g/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2 g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & m_1 g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x \\ v \\ \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_B u$$

Управляема ли система?

Матрица A – блочно-треугольная

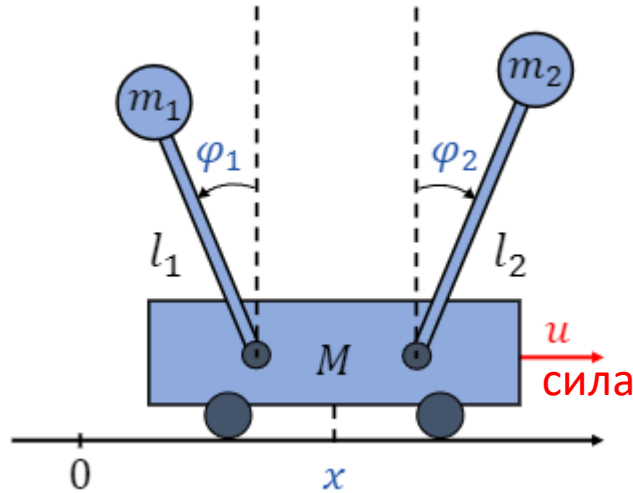
$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \dots \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

Можно отдельно
посмотреть
управляемость A_1 и A_2

A_1 управляема
исходя из структуры
(она уже Жорданова!),
рассмотрим A_2

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

Управляема ли система?

Матрица A – блочно-треугольная

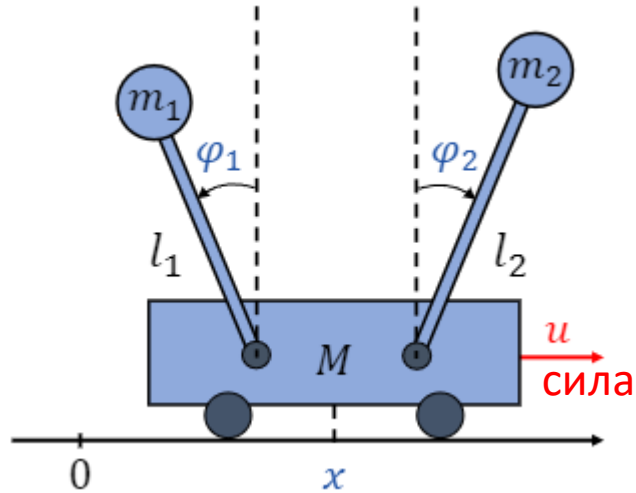
$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \dots \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

Можно отдельно
посмотреть
управляемость A_1 и A_2

A_1 управляема
исходя из структуры
(она уже Жорданова!),
рассмотрим A_2

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



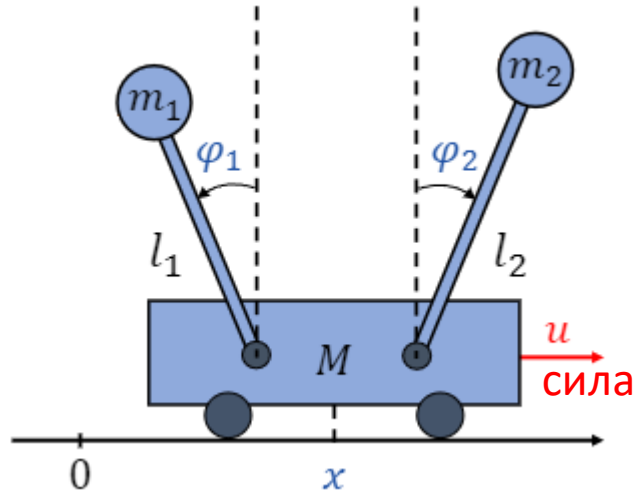
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

Управляема ли система?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

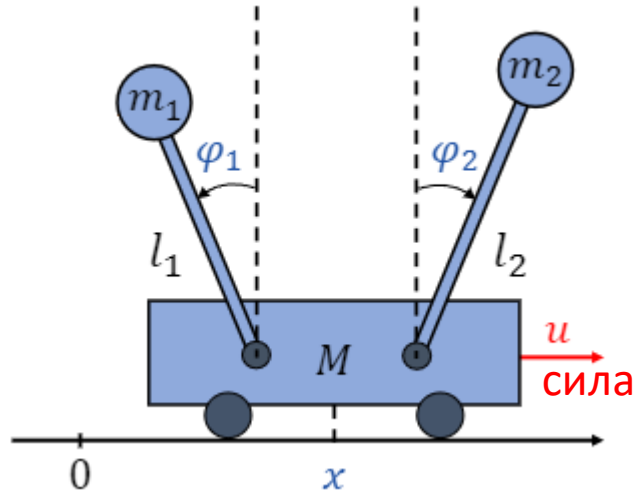
$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

Матрица управляемости:

$$U = [B_2 \quad A_2 B_2 \quad A_2^2 B_2 \quad A_2^3 B_2]$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

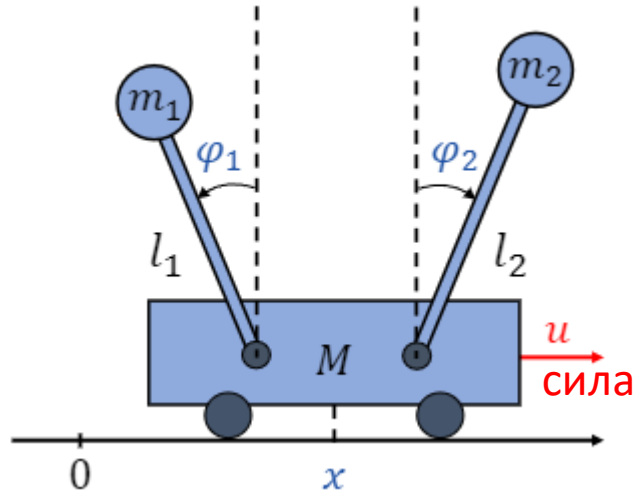
$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

Матрица управляемости:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1/Ml_1 & A_2^2 B_2 & A_2^3 B_2 \\ 1/Ml_1 & 0 & & \\ 0 & 1/Ml_2 & & \\ 1/Ml_2 & 0 & & \end{bmatrix}$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

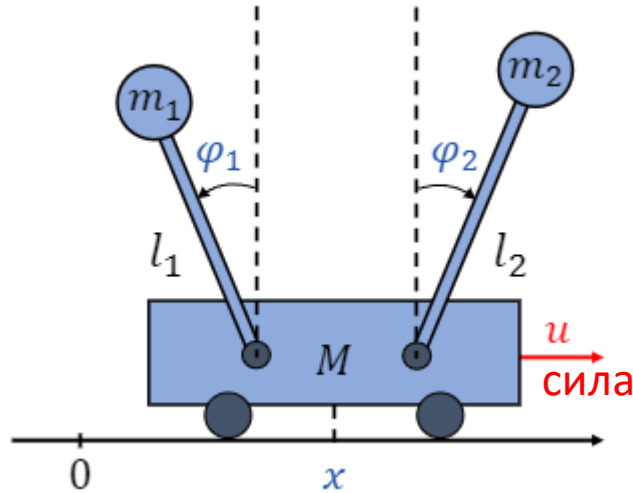
Матрица управляемости:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 \\ 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 & 0 \\ 0 & 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 \\ 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}$$

Rank(U)=?

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения (точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

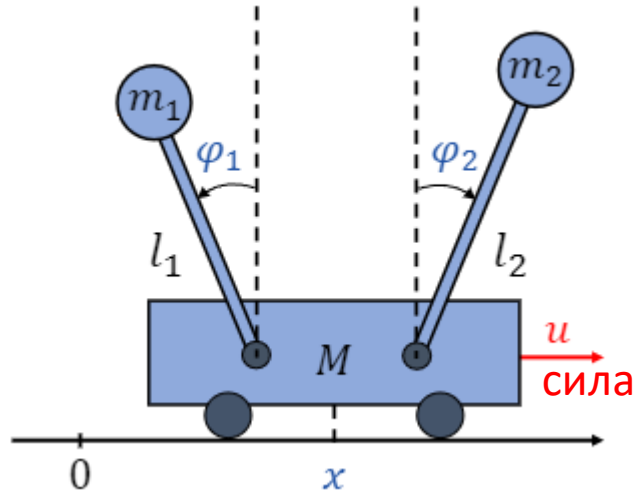
Матрица управляемости:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 \\ 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 & 0 \\ 0 & 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 \\ 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}$$

Первые 2 столбца линейно независимы.

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

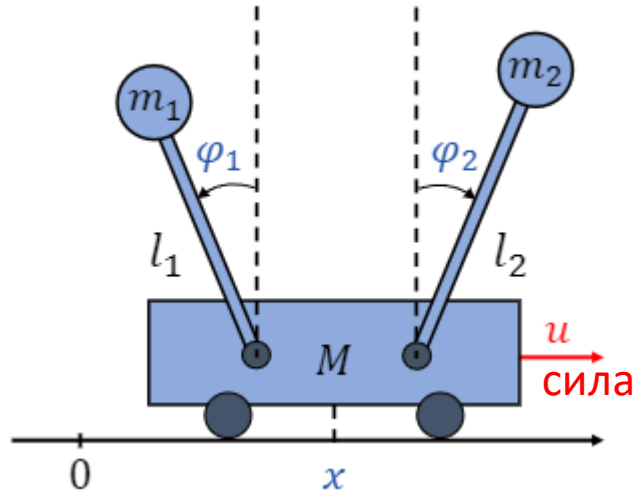
Матрица управляемости:

$$U = \begin{bmatrix} 0 & 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 \\ 1/Ml_1 & 0 & g((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2)/Ml_1 & 0 \\ 0 & 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 \\ 1/Ml_2 & 0 & g(m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}$$

Если $((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2) = (m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)$, то $\text{Rank}(U) = 2$.

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



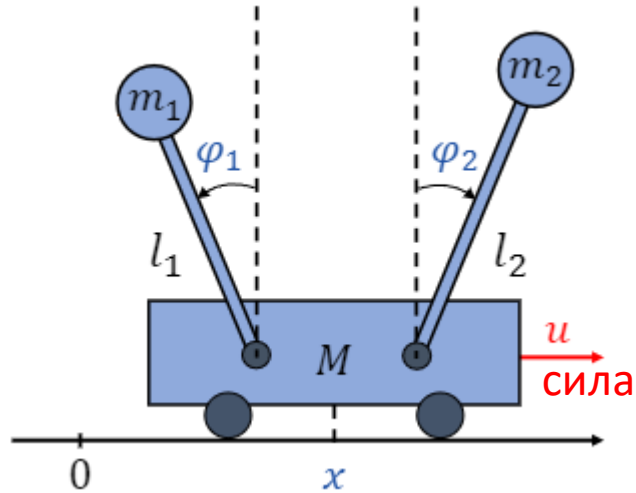
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

$$\left((M + m_1)/Ml_1 + m_2/Ml_2 \right) = (m_1/Ml_1 + (M + m_2)/Ml_2)$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



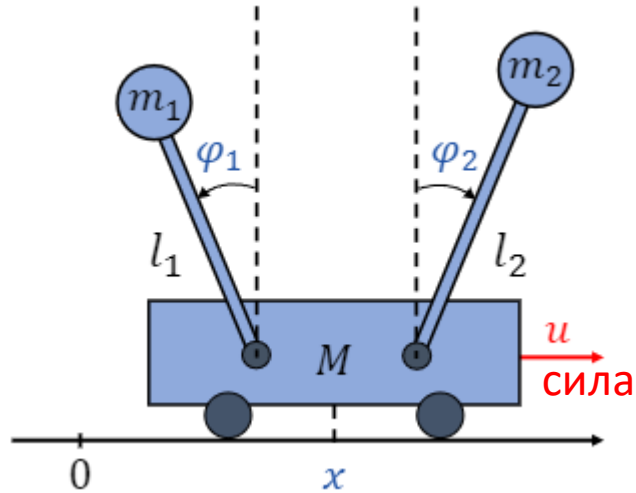
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

$$\frac{M}{Ml_1} + \frac{m_1}{Ml_1} + \frac{m_2}{Ml_2} = \frac{M}{Ml_2} + \frac{m_1}{Ml_1} + \frac{m_2}{Ml_2}$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



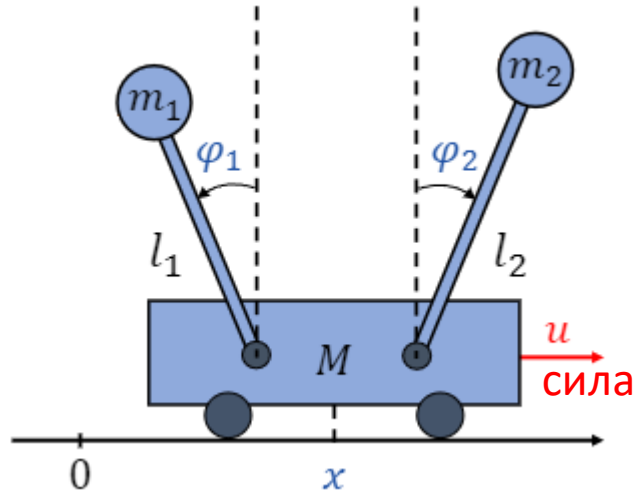
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

$$\frac{M}{Ml_1} + \frac{m_1}{Ml_1} + \frac{m_2}{Ml_2} = \frac{M}{Ml_2} + \frac{m_1}{Ml_1} + \frac{m_2}{Ml_2}$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



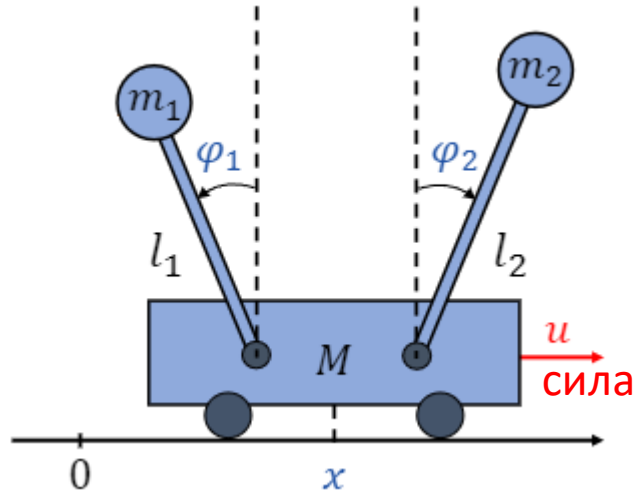
Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

$$\frac{M}{Ml_1} = \frac{M}{Ml_2}$$

Пример: управляемость нелинейного объекта

Парный маятник на подвижном основании



Результат линеаризации около верхнего положения
(точка неустойчивого равновесия):

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi}_1 \\ \dot{\omega}_1 \\ \dot{\varphi}_2 \\ \dot{\omega}_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ (M + m_1)g/Ml_1 & 0 & m_2g/Ml_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ m_1g/Ml_2 & 0 & (M + m_2)g/Ml_2 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2} \begin{bmatrix} \varphi_1 \\ \omega_1 \\ \varphi_2 \\ \omega_2 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/Ml_1 \\ 0 \\ 1/Ml_2 \end{bmatrix}}_{B_2} u$$

$$l_1 = l_2$$

Если длины маятников одинаковые, то система неуправляема!

Иначе – полностью управляема.